

CHAPITRE 15 : Équations et systèmes du premier degré dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Équation à deux inconnues · Systèmes (substitution, combinaison) · Résolution graphique · Systèmes d'inéquations · Problèmes

DEUXIÈME TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$x + 5 = 12$	9.	$2 \times 1 + 3 \times 1$
2.	$3x = 9$	10.	$1 - 3 \times 2$
3.	$2x - 4 = 0$	11.	$2 \times 2 - 0$
4.	$x - 7 = 0$	12.	$3 \times 0 + 2 \times 2$
5.	$y = 2x, x = 3 \rightarrow y$	13.	$\sqrt{36}$
6.	$y = 5 - x, x = 2 \rightarrow y$	14.	50 % de 26
7.	$x = 4, x + y = 6 \rightarrow y$	15.	$(-3) \times 2 + 6$
8.	$2x = 9, x \rightarrow ?$	16.	$4 \times 0,5$

Corrigés : 1. 7 · 2. 3 · 3. 2 · 4. 7 · 5. 6 · 6. 3 · 7. 2 · 8. 4,5 · 9. 5 · 10. -5 · 11. 4 · 12. 4 · 13. 6 · 14. 13 · 15. 0 · 16. 2

Achat 1 :
 $3 \text{ kg} + 2 \text{ L} = 4000$

Achat 2 :
 $1 \text{ kg} + 3 \text{ L} = 3500$

deux achats → un système de deux équations

Figure 1 : Deux achats donnent un système de deux équations.

« 3 kg de mil et 2 kg de riz coûtent 3 500 FCFA ; 1 kg de mil et 4 kg de riz coûtent 4 000 FCFA. Quel est le prix de chaque ? » Pour répondre, il faut deux équations à deux inconnues : un **système**.

Ce chapitre prolonge les équations du premier degré (Ch. 7) et les droites (Ch. 13). Résoudre un système, c'est trouver le couple $(x ; y)$ qui vérifie les deux équations à la fois : graphiquement, c'est le point d'intersection de deux droites. C'est un grand classique de la partie « problème » du BEPC.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

- Leçon 1 : Équation du premier degré à deux inconnues
- Leçon 2 : Résolution d'un système par la méthode algébrique
- Leçon 3 : Résolution graphique d'un système
- Leçon 4 : Systèmes d'inéquations (résolution graphique)
- Leçon 5 : Problèmes se ramenant à un système

UN PEU D'HISTOIRE

Les systèmes d'équations sont très anciens : on en trouve sur des tablettes babyloniennes vieilles de près de 4 000 ans, et dans un texte chinois célèbre, *Les Neuf Chapitres sur l'art mathématique*, qui décrit déjà une méthode proche de la « combinaison ».

Le mot **système** vient du grec *sustêma*, « ensemble organisé » : un système d'équations est un ensemble d'équations que l'on résout **ensemble**. Aujourd'hui, les systèmes servent partout : au marché pour comparer des prix, en gestion pour répartir des ressources, en sciences pour modéliser plusieurs conditions à la fois.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Résous : $3x - 2 = 7$. (*Rappel 1*)

Exercice 2. Dans $y = 5 - x$, calcule y pour $x = 2$. (*Rappel 1*)

Exercice 3. Trace la droite $y = 2x - 1$ (place deux points). (*Rappel 2*)

Exercice 4. Le point $(1 ; 1)$ est-il sur la droite $x + y = 2$? (*Rappel 2*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. On isole x en transposant. Pour substituer, on remplace une lettre par sa valeur ou son expression.

Mini-exemple. $3x - 2 = 7 \rightarrow x = 3$; dans $y = 5 - x$ avec $x = 2$, $y = 3$.

Vérifie toi-même. Résous $2x = 9$. (*Réponse : $x = 4,5$.*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Une droite $y = ax + b$ se trace avec deux points. Un point appartient à une droite si ses coordonnées vérifient l'équation.

Mini-exemple. $(1 ; 1)$ sur $x + y = 2$ car $1 + 1 = 2$.

Vérifie toi-même. $(0 ; 2)$ sur $x + y = 2$? (*Réponse : oui.*)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Reconnaître une équation du premier degré à deux inconnues et un système.

Savoir-faire théorique

- Résoudre un système par substitution, par combinaison et graphiquement.
- Résoudre graphiquement un système de deux inéquations ; résoudre des problèmes.

Savoir-faire pratique

- Représenter des droites et lire un point d'intersection.

LEÇON 1 : Équation du premier degré à deux inconnues

Activité de découverte — Les achats au marché de Rood-Woko

Au marché de Rood-Woko à Ouagadougou, on a l'équation $2x + y = 5$ (x prix d'un produit, y d'un autre).

1. Trouve trois couples $(x ; y)$ qui vérifient $2x + y = 5$.
2. Le couple $(1 ; 3)$ est-il solution ? Et $(0 ; 5)$?
3. Combien y a-t-il de solutions à cette seule équation ?

Conjecture : une équation à deux inconnues a une infinité de couples solutions (les points d'une droite).

- Une **équation du premier degré à deux inconnues** s'écrit $ax + by + c = 0$ (a et b non tous deux nuls).
- Un **couple solution** est un couple $(x ; y)$ qui vérifie l'équation.
- Une telle équation a une **infinité** de couples solutions : ce sont les coordonnées des points d'une **droite**.
- On **vérifie** qu'un couple est solution en remplaçant x et y dans l'équation.

» *Note étymologique : « couple » vient du latin copula, « lien » (deux nombres liés).*

MÉTHODE : TROUVER DES COUPLES SOLUTIONS

Étape 1 : Choisis une valeur pour x .

Étape 2 : Remplace dans l'équation et calcule y .

Étape 3 : Le couple $(x ; y)$ obtenu est une solution.

Étape 4 : Recommence avec d'autres valeurs de x pour d'autres solutions.

EXEMPLE RÉSOLU

Trouver deux couples solutions de $2x + y = 5$, et vérifier que $(1 ; 3)$ en est un.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$x = 0$: on calcule y .	$2 \times 0 + y = 5 \rightarrow y = 5$; couple (0 ; 5) .
$x = 2$: on calcule y .	$2 \times 2 + y = 5 \rightarrow y = 1$; couple (2 ; 1) .
Vérification de $(1 ; 3)$.	$2 \times 1 + 3 = 5$: vrai, (1 ; 3) est solution.

Vérification : les trois couples (0 ; 5), (2 ; 1), (1 ; 3) vérifient l'équation.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Trouve deux couples solutions de $x - y + 8 = 0$.

Exercice 2. Le couple (2 ; 0) est-il solution de $2x + 3y > 6$? Et (0 ; 2) ?

LEÇON 2 : Résolution d'un système par la méthode algébrique

Activité de découverte — Deux conditions au marché

On veut x et y vérifiant **les deux** équations :
$$\begin{cases} 3x - y = -2 \\ 10x - 3y = 5 \end{cases}$$

1. Dans la première, exprime y en fonction de x .
2. Remplace y dans la seconde équation ; résous pour x .
3. Déduis y . Vérifie dans les deux équations.

Conjecture : on remplace une inconnue (substitution), ou on combine les équations pour en éliminer une.

- Un **système** de deux équations à deux inconnues a (en général) un **unique** couple solution.
- **Méthode de substitution** : on exprime une inconnue dans une équation, on la remplace dans l'autre.
- **Méthode de combinaison (élimination)** : on additionne ou soustrait les équations (après les avoir multipliées) pour éliminer une inconnue.
- On **vérifie toujours** le couple solution dans les **deux** équations.

» Note étymologique : « système » vient du grec *sustêma*, « ensemble organisé ».

MÉTHODE : RÉSOUDRE PAR SUBSTITUTION

Étape 1 : Isole une inconnue dans l'une des équations (par exemple y).

Étape 2 : Remplace cette inconnue dans l'autre équation.

Étape 3 : Résous l'équation à une inconnue obtenue.

Étape 4 : Calcule l'autre inconnue, puis vérifie dans les deux équations.

EXEMPLE RÉSOLU

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:
$$\begin{cases} 3x - y = -2 \\ 10x - 3y = 5 \end{cases}$$

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On isole y dans la 1re équation.	$y = 3x + 2$.
On remplace dans la 2e.	$10x - 3(3x + 2) = 5 \rightarrow 10x - 9x - 6 = 5 \rightarrow x = 11$.
On calcule y .	$y = 3 \times 11 + 2 = 35$.

Vérification : $3 \times 11 - 35 = -2$ ✓ et $10 \times 11 - 3 \times 35 = 110 - 105 = 5$ ✓. Solution : (11 ; 35).

Vérifie **toujours** le couple solution dans les **deux** équations, pas une seule : une erreur de calcul peut donner un couple qui ne vérifie qu'une équation. Quand tu utilises la combinaison, pense à multiplier une (ou les deux) équations pour pouvoir éliminer une inconnue.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Résous par substitution : $\begin{cases} 3x = 9 \\ 2x + 5y - 26 = 0 \end{cases}$

Exercice 4. Résous par combinaison : $\begin{cases} x + y - 23 = 0 \\ 4x + 2y - 66 = 0 \end{cases}$

LEÇON 3 : Résolution graphique d'un système

Activité de découverte — Deux droites au marché de Pouytenga

On résout graphiquement $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = 6 \end{cases}$

1. Mets chaque équation sous la forme $y = ax + b$.
2. Trace les deux droites dans un repère.
3. Lis les coordonnées de leur point d'intersection.

Conjecture : la solution du système est le point d'intersection des deux droites.

- Chaque équation du système représente une **droite**.
- La **solution** du système est le **point d'intersection** des deux droites : ses coordonnées $(x ; y)$ vérifient les deux équations.
- Si les droites sont **parallèles** (non confondues), le système n'a **pas** de solution ; si elles sont **confondues**, il y en a une infinité.

» Note étymologique : « graphique » vient du grec graphikos, « relatif au dessin ».

MÉTHODE : RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT

Étape 1 : Mets chaque équation sous la forme $y = ax + b$.

Étape 2 : Trace chaque droite (deux points par droite).

Étape 3 : Repère le point d'intersection.

Étape 4 : Lis ses coordonnées et vérifie-les dans les deux équations.

EXEMPLE RÉSOLU

Résoudre graphiquement : $\begin{cases} 2x - y = -4 \\ x + y = 1 \end{cases}$

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On met sous forme réduite.	$(D_1)y = 2x + 4 ; (D_2)y = -x + 1.$
On trace et on lit l'intersection.	Les droites se coupent en $(-1 ; 2)$.
On vérifie.	$2 \times (-1) - 2 = -4 \checkmark ; (-1) + 2 = 1 \checkmark.$

Vérification : le point $(-1 ; 2)$ appartient aux deux droites.

Soigne la **lecture du point d'intersection** : un tracé imprécis donne un mauvais couple. Quand c'est possible, **vérifie** par le calcul (méthode algébrique). Si les droites semblent parallèles, le système n'a pas de solution.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Résous graphiquement : $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = 6 \end{cases}$.

Exercice 6. Résous graphiquement : $\begin{cases} 2x - y = -4 \\ x + y = 1 \end{cases}$.

LEÇON 4 : Systèmes d'inéquations (résolution graphique)

Activité de découverte — La zone autorisée à Sankaryaré

On veut les couples $(x ; y)$ vérifiant **à la fois** $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ 2x - 3y \geq 0 \end{cases}$.

1. Trace les droites $x + y - 2 = 0$ et $2x - 3y = 0$.
2. Pour chaque inéquation, hachure le demi-plan des solutions.
3. Quelle région vérifie les deux inéquations à la fois ?

Conjecture : la solution est la zone commune aux deux demi-plans.

- Une **inéquation à deux inconnues** ($ax + by + c > 0$, ou $\geq, <, \leq$) a pour solution un **demi-plan** délimité par la droite $ax + by + c = 0$.
- Pour un **système d'inéquations**, la solution est l'**intersection** des demi-plans (la zone commune).
- On trace les droites frontières, on hachure chaque demi-plan solution, et la zone solution est celle hachurée par toutes.

» Note étymologique : « demi-plan » : la moitié du plan délimitée par une droite.

MÉTHODE : RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT UN SYSTÈME D'INÉQUATIONS

Étape 1 : Trace la droite frontière de chaque inéquation.

Étape 2 : Pour chaque inéquation, choisis un point test (souvent l'origine) pour savoir quel demi-plan convient.

Étape 3 : Hachure le demi-plan solution de chaque inéquation.

Étape 4 : La solution est la région hachurée par toutes les inéquations.

EXEMPLE RÉSOLU

Représenter les solutions de : $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ 2x - 3y \geq 0 \end{cases}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Droites frontières.	$\begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ 2x - 3y = 0 \end{cases}$
Test avec l'origine (0 ; 0).	$x + y - 2 = -2 \leq 0 \checkmark ; 2 \times 0 - 3 \times 0 = 0 \geq 0 \checkmark .$
Solution.	La zone contenant l'origine, commune aux deux demi-plans.

Vérification : tout point de la zone vérifie les deux inéquations.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Représente les solutions de $x + y + 3 > 0$.

Exercice 8. Représente les solutions du système :
$$\begin{cases} x - 2y < 1 \\ 2x + y > 2 \end{cases}$$

LEÇON 5 : Problèmes se ramenant à un système

Activité de découverte — Les pièces de la boîte de Léo

Une boîte contient 20 pièces de 200 F et de 500 F, valant en tout une certaine somme.

1. Appelle x le nombre de pièces de 200 F et y celui de 500 F. Écris l'équation du nombre total de pièces.
2. Si le total vaut 7 000 F, écris la seconde équation.
3. Résous le système pour trouver x et y .

Conjecture : deux conditions donnent deux équations, donc un système.

- Pour un problème à deux inconnues, on choisit **deux inconnues** (x et y) et on traduit les conditions par **deux équations**.
- On résout le système (substitution, combinaison ou graphiquement).
- On **vérifie** la cohérence (nombres entiers, positifs) et on **conclut** par une phrase.

» *Note étymologique : « inconnue » : la quantité que l'on cherche, « non connue ».*

MÉTHODE : RÉSOUDRE UN PROBLÈME PAR UN SYSTÈME

Étape 1 : Choisis les deux inconnues x et y et précise ce qu'elles représentent.

Étape 2 : Traduis chaque condition de l'énoncé par une équation.

Étape 3 : Résous le système.

Étape 4 : Vérifie la cohérence et conclus par une phrase.

EXEMPLE RÉSOLU

Une classe a 60 élèves ; il y a 8 garçons de plus que de filles. Combien de filles et de garçons ? (système)

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Inconnues : f filles, g garçons.	$f + g = 60$ et $g = f + 8$.
Substitution.	$f + (f + 8) = 60 \rightarrow 2f = 52 \rightarrow f = 26$.
On calcule g.	$g = 26 + 8 = 34$.

Vérification : $26 + 34 = 60$ ✓ et $34 - 26 = 8$ ✓. Il y a 26 filles et 34 garçons.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. 3 kg de mil et 2 kg de riz coûtent 3 100 F ; 1 kg de mil et 1 kg de riz coûtent 1 300 F. Prix de chaque kg ?

Exercice 10. La somme de deux nombres est 50 ; leur différence est 12. Trouve-les.

JE RAISONNE

Énoncé. Résous le système $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$.

Ce que je sais : en additionnant membre à membre, y disparaît.

La méthode que j'utilise : la méthode par addition (combinaison).

Ce que j'en conclus : $2x = 14$, donc $x = 7$, puis $y = 3$. Vérification : $7 + 3 = 10$ ✓ et $7 - 3 = 4$ ✓.

Rédaction type : « On additionne les deux équations : $2x = 14$. Or $x = 7$ donne $y = 3$. Donc la solution est le couple (7 ; 3). »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Donne deux couples solutions de $x + y = 6$.

Exercice 2. Le couple (2 ; 1) est-il solution de $2x - y = 3$?

Exercice 3. Résous par substitution : $\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$.

Exercice 4. Résous par combinaison : $\begin{cases} x + y = 23 \\ 4x + 2y = 66 \end{cases}$.

Exercice 5. La solution d'un système est le point d'intersection de quoi ?

Exercice 6. Résous : $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 5x + 3y = 7 \end{cases}$.

Exercice 7. Que se passe-t-il si les deux droites d'un système sont parallèles ?

Exercice 8. Vrai ou faux : il faut vérifier le couple dans une seule équation. Corrige si faux.

Exercice 9. La solution de $\begin{cases} 3x - y = -2 \\ 10x - 3y = 5 \end{cases}$ est-elle (11 ; 35) ?

Exercice 10. Deux nombres ont pour somme 40 et différence 6. Écris le système.

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 et 2 : Équations à deux inconnues et systèmes algébriques

Exercice 1. ★ Résous par combinaison : $\begin{cases} x + y - 23 = 0 \\ 4x + 2y - 66 = 0 \end{cases}$

Exercice 2. ★ Résous par substitution : $\begin{cases} 3x = 9 \\ 2x + 5y - 26 = 0 \end{cases}$

Exercice 3. ★ Résous par combinaison : $\begin{cases} -x + y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases}$

Exercice 4. ★ Résous par substitution : $\begin{cases} 3x - y = -2 \\ 10x - 3y = 5 \end{cases}$

Exercice 5. ★★ Résous dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: $\begin{cases} x - y + 8 = 0 \\ x - 2y + 3 = 0 \end{cases}$

Exercice 6. ★★ Résous dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: $\begin{cases} x - y + 8 = 1 \\ 4x + 3y + 4 = 0 \end{cases}$

Exercice 7. ★★ Résous par substitution : $\begin{cases} 2x - 6y = -14 \\ -x + 3y = 7 \end{cases}$

Exercice 8. ★★ Résous par combinaison : $\begin{cases} 3x - 4y - 6 = 0 \\ -3x + y = 9 \end{cases}$

Exercice 9. ★★ Résous par identification/combinaison : $\begin{cases} 6x - 15y - 54 = 0 \\ 2x + y + 6 = 0 \end{cases}$

Exercice 10. ★★ Résous : $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 5x + 3y = 7 \end{cases}$

Leçon 3 : Résolution graphique

Exercice 11. ★ Résous graphiquement : $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 3y = 6 \end{cases}$

Exercice 12. ★ Résous graphiquement : $\begin{cases} 2x - y = -4 \\ x + y = 1 \end{cases}$

Exercice 13. ★★ Résous graphiquement : $\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ 15x + 10y = 20 \end{cases}$. Que constates-tu ?

Exercice 14. ★★ Résous graphiquement : $\begin{cases} x + y = 4 \\ y = 2x - 2 \end{cases}$

Leçon 4 : Systèmes d'inéquations

Exercice 15. ★ Résous dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: $x + y + 3 > 0$; puis $3x - y + 2 < 0$.

Exercice 16. ★★ Représente les solutions du système : $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ 2x - 3y \geq 0 \end{cases}$.

Exercice 17. ★★ Résous graphiquement : $\begin{cases} x - 2y < 1 \\ 2x + y > 2 \end{cases}$.

Exercice 18. ★★ Résous les systèmes d'inéquations : a) $\begin{cases} x - 1 > -x + 3 \\ 2x + 1 \leq x + 6 \end{cases}$; b) $\begin{cases} 2x - 8 \leq 5x + 13 \\ 4x - 20 > 10 - x \end{cases}$.

Leçon 5 : Problèmes

Exercice 19. ★ La somme de deux nombres est 50, leur différence 12. Trouve-les.

Exercice 20. ★★ 3 kg de mil et 2 kg de riz coûtent 3 100 F ; 1 kg de mil et 1 kg de riz coûtent 1 300 F. Prix de chaque kg ?

Exercice 21. ★★ Une boîte contient 20 pièces de 200 F et 500 F valant 7 000 F. Combien de chaque ?

Exercice 22. ★★ Au marché, 2 sacs de maïs et 3 sacs de mil coûtent 19 000 F ; 1 sac de maïs et 2 sacs de mil coûtent 11 000 F. Prix de chaque sac ?

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 23. ★★★ Au marché de Rood-Woko (Ouagadougou), 4 pagnes et 2 foulards coûtent 26 000 F ; 1 pagne et 1 foulard coûtent 8 000 F. Prix de chaque ?

Exercice 24. ★★★ À Pouytenga, grand centre de commerce, 5 bidons d'huile et 3 sacs de sel coûtent 23 000 F ; 2 bidons et 1 sac coûtent 9 000 F. Prix de chaque ?

Exercice 25. ★★★ À Ouahigouya, un maraîcher vend 3 cagettes d'oignons et 4 de tomates pour 13 000 F, et 2 cagettes d'oignons et 1 de tomates pour 6 000 F. Prix de chaque cagette ?

Exercice 26. ★★★ À Léo, une coopérative vend 2 sacs d'anacarde et 5 sacs de maïs pour 31 000 F ; 1 sac d'anacarde et 1 sac de maïs pour 9 500 F. Prix de chaque sac ?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Au marché, 2 savonnettes et 1 pot de beurre de karité coûtent 1 300 F ; 1 savonnette et 1 pot coûtent 900 F. Je pose $\begin{cases} 2s + p = 1300 \\ s + p = 900 \end{cases}$ et je cherche les deux prix.

Première tentative. Je calcule vite et j'annonce $s = 500$ et $p = 300$. Je vérifie dans la première équation : $2 \times 500 + 300 = 1300$ ✓. Parfait ?... Par prudence, je teste aussi la seconde : $500 + 300 = 800 \neq 900$. **Ça bloque** : mon couple ne vérifie qu'une équation sur deux — ce n'est pas une solution du système.

La relance. Je soustrais proprement les deux équations membre à membre : $(2s + p) - (s + p) = 1300 - 900$, donc $s = 400$, puis $p = 900 - 400 = 500$. D'où $s = 400$; $p = 500$.

Le réflexe qui sauve. Je vérifie dans les deux équations : $2 \times 400 + 500 = 1300$ ✓ et $400 + 500 = 900$ ✓. Une solution de système doit satisfaire tout le système.

Ce que je retiens : une équation vérifiée peut cacher une erreur ; c'est la deuxième vérification qui fait office de juge de paix.

Exercice 27. ★★ Un élève trouve (2 ; 3) pour un système, mais ne vérifie que la première équation. Explique pourquoi il faut vérifier les deux.

Exercice 28. ★★ Explique ce que signifie graphiquement « un système sans solution ».

Pour aller plus loin

Exercice 29. ★★★ Résous : $\left(\frac{1}{3}\right)x + \left(\frac{1}{3}\right)\begin{cases} y - 2 = 0 \\ -3x - 3y + 18 = 0 \end{cases}$. Que constates-tu ?

Exercice 30. ★★ Détermine deux nombres dont la somme est 100 et tels que l'un est le triple de l'autre.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Pour la rentrée, un directeur d'école de Kombissiri dispose d'exactly 10 000 F pour acheter des cahiers à 300 F et des stylos-plumes à 500 F (au moins un de chaque). En notant x le nombre de cahiers et y le nombre de stylos, la contrainte s'écrit $3x + 5y = 100$ (en centaines de francs).

Explore : trouve un premier couple qui marche, puis d'autres. Formule une **conjecture** (combien de possibilités ? comment passe-t-on de l'une à l'autre ?), puis **démontre**-la et dresse la liste complète. *Toute démarche argumentée compte : essais organisés, conjecture, démonstration, liste complète. (Coup de pousse, à ne lire qu'après avoir cherché : si $(x ; y)$ convient, que dire de $(x - 5 ; y + 3)$? Et pourquoi $100 - 5y$ doit-il être un multiple de 3 ?)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, pose un système, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : Le marché de Rood-Woko à Ouagadougou.

Au grand marché de Rood-Woko, une cliente achète 3 kg de mil et 2 kg de riz pour 3 100 FCFA ; une autre achète 1 kg de mil et 1 kg de riz pour 1 300 FCFA. Le marché compte des centaines d'étals. Choisis deux inconnues (prix du kg de mil, prix du kg de riz), écris le système des deux équations, résous-le par substitution ou combinaison, puis indique aux clientes le prix de chaque produit ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le commerce de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, un grossiste vend 2 cartons de savon et 3 cartons de sucre pour 19 000 FCFA ; et 1 carton de savon et 2 cartons de sucre pour 11 000 FCFA. L'entrepôt fait $200m^2$. Choisis deux inconnues, écris le système, résous-le, puis indique au grossiste le prix d'un carton de savon et d'un carton de sucre ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le grand marché de Pouytenga.

À Pouytenga, important centre de commerce, un revendeur achète 5 bidons d'huile et 3 sacs de sel pour 23 000 FCFA, puis 2 bidons et 1 sac pour 9 000 FCFA. Il vient au marché chaque semaine. Choisis deux inconnues (prix d'un bidon, prix d'un sac), écris le système, résous-le par combinaison, puis indique au revendeur le prix de chaque article ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : La caisse de Sankaryaré.

Au marché de Sankaryaré à Ouagadougou, une caisse contient 25 pièces de 100 F et de 500 F, valant au total 6 500 FCFA. La commerçante vend du tissu. Choisis deux inconnues (nombre de pièces de 100 F, nombre de pièces de 500 F), écris le système (nombre total de pièces et valeur totale), résous-le, puis indique combien il y a de pièces de chaque sorte ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le maraîchage de Ouahigouya.

À Ouahigouya, réputée pour l'oignon, un maraîcher vend 3 cagettes d'oignons et 4 cagettes de tomates pour 13 000 FCFA ; et 2 cagettes d'oignons et 1 cagette de tomates pour 6 000 FCFA. Il cultive sur 2 hectares. Choisis deux inconnues, écris le système, résous-le, puis indique le prix d'une cagette d'oignons et d'une cagette de tomates ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : L'anacarde de Léo.

À Léo, une coopérative vend 2 sacs d'anacarde et 5 sacs de maïs pour 31 000 FCFA ; et 1 sac d'anacarde et 1 sac de maïs pour 9 500 FCFA. La coopérative compte 40 membres. Choisis deux inconnues (prix d'un sac d'anacarde, prix d'un sac de maïs), écris le système, résous-le, puis indique le prix de chaque sac ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Par substitution, j'ai remplacé x dans la MÊME équation	Remplace dans L'AUTRE équation, sinon tu obtiens $0 = 0$.
Le couple $(2 ; 1)$ est solution : je n'ai vérifié que la première équation	Une solution vérifie LES DEUX équations à la fois.
Par combinaison, j'ai additionné sans ajuster les coefficients	Multiplie d'abord pour obtenir des coefficients OPPOSÉS sur une inconnue, puis additionne.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Équation à deux inconnues** : $ax + by + c = 0$; infinité de solutions (Leçon 1).
- **Système** : deux équations à résoudre ensemble (Leçon 2). *Du grec sustêma.*
- **Substitution / Combinaison** : méthodes algébriques (Leçon 2).
- **Solution graphique** : point d'intersection des deux droites (Leçon 3).
- **Système d'inéquations** : intersection de demi-plans (Leçon 4).

L'essentiel à retenir

- Une équation à deux inconnues correspond à une droite (Leçon 1).
- Un système se résout par **substitution**, **combinaison** ou **graphiquement** (Leçons 2-3).
- La solution graphique est le **point d'intersection** des deux droites (Leçon 3).
- On **vérifie toujours** le couple dans les **deux** équations.
- Un système d'inéquations a pour solution une **zone** du plan (Leçon 4).

Vers le BEPC

Exercice 1. Résous :
$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Exercice 2. 4 stylos et 3 cahiers coûtent 1 250 F ; 2 stylos et 5 cahiers coûtent 1 350 F. Prix de chaque ?

Exercice 3. Résous graphiquement :
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Système 2×2 . Chercher LE couple $(x ; y)$ qui vérifie les deux équations en même temps.

Substitution. Isoler une inconnue dans une équation, reporter dans L'AUTRE.

Combinaison. Rendre opposés les coefficients d'une inconnue, additionner membre à membre.

Vérification. Reporter le couple dans LES DEUX équations d'origine.

Problèmes. Deux inconnues, deux informations → deux équations ; conclure en répondant à la question.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $3x = 9, x = 3$.

Ex. 2. $y = 5 - 2 = 3$.

Ex. 3. Points $(0 ; -1)$ et $(1 ; 1)$; tracer la droite.

Ex. 4. Oui : $1 + 1 = 2$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $x - y + 8 = 0 \rightarrow y = x + 8$; couples $(0 ; 8)$ et $(1 ; 9)$.

Ex. 2. $(2 ; 0) : 2 \times 2 + 0 = 4$, non > 6 , donc non ; $(0 ; 2) : 0 + 6 = 6$, non > 6 (strict), donc non.

Ex. 3. $3x = 9 \rightarrow x = 3$; $2 \times 3 + 5y - 26 = 0 \rightarrow 5y = 20 \rightarrow y = 4$; solution $(3 ; 4)$.

Ex. 4. $\begin{cases} x + y = 23 \\ 4x + 2y = 66 \end{cases} \rightarrow 2x + y = 33$; en soustrayant : $x = 10, y = 13$; solution $(10 ; 13)$.

Ex. 5. $y = 5 - 2x$ et $y = \frac{x-6}{3}$; intersection $(3 ; -1)$.

Ex. 6. $(D_1)y = 2x + 4$; $(D_2)y = -x + 1$; intersection $(-1 ; 2)$.

Ex. 7. 8 pièces de 200 ? Non, c'est l'exercice 9 : voir Je m'exerce. (À toi de jouer 7 et 8 sont des inéquations à représenter graphiquement.)

Ex. 9. $3m + 2r = 3\,100$ et $m + r = 1\,300 \rightarrow m = 1\,300 - r$;

$3(1\,300 - r) + 2r = 3\,100 \rightarrow 3\,900 - r = 3\,100 \rightarrow r = 800$; $m = 500$. Mil 500 F/kg, riz 800 F/kg.

Ex. 10. $\begin{cases} x + y = 50 \\ x - y = 12 \end{cases} \rightarrow 2x = 62 \rightarrow x = 31, y = 19$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. Par ex. $(0 ; 6)$ et $(2 ; 4)$. Ex. 2. $2 \times 2 - 1 = 3$: oui. Ex. 3. $x + 2x = 9 \rightarrow x = 3, y = 6$. Ex. 4.

$x = 10, y = 13$. Ex. 5. Des deux droites. Ex. 6. De $2x - y = 5 : y = 2x - 5$;

$5x + 3(2x - 5) = 7 \rightarrow 11x = 22 \rightarrow x = 2, y = -1$. Ex. 7. Pas de solution. Ex. 8. Faux : il faut vérifier dans

les deux équations. Ex. 9. Oui (vérifié). Ex. 10. $\begin{cases} x + y = 40 \\ x - y = 6 \end{cases}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $x = 10, y = 13$ (voir À toi de jouer 4).

Ex. 3. $\begin{cases} -x + y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases}$; somme : $2y = 8 \rightarrow y = 4, x = 1$; solution $(1 ; 4)$.

Ex. 5. $\begin{cases} x - y + 8 = 0 \\ x - 2y + 3 = 0 \end{cases}$; soustraction : $(x - y + 8) - (x - 2y + 3) = 0 \rightarrow y + 5 = 0 \rightarrow y = -5$;
 $x = y - 8 = -13$; solution $(-13 ; -5)$.

Ex. 7. $\begin{cases} 2x - 6y = -14 \\ -x + 3y = 7 \end{cases}$; la $2e \times 2$: $-2x + 6y = 14$; somme : $0 = 0 \rightarrow$ infinité de solutions (droites confondues).

Ex. 9. $\begin{cases} 6x - 15y = 54 \\ 2x + y = -6 \end{cases} \rightarrow y = -6 - 2x$;

$6x - 15(-6 - 2x) = 54 \rightarrow 6x + 90 + 30x = 54 \rightarrow 36x = -36 \rightarrow x = -1, y = -4$; solution $(-1 ; -4)$.

Ex. 11. $y = 5 - 2x$ et $y = \frac{x-6}{3}$; intersection $(3 ; -1)$.

Ex. 13. $y = \frac{5-3x}{2}$ et $y = \frac{20-15x}{10} = 2 - 1,5x$; (D_1) : pente $-1,5$, ordonnée $2,5$; (D_2) : pente $-1,5$, ordonnée 2 : droites parallèles $\rightarrow$ pas de solution.

Ex. 15. $x + y + 3 > 0$: demi-plan au-dessus de la droite $y = -x - 3$; $3x - y + 2 < 0$: demi-plan au-dessus de $y = 3x + 2$.

Ex. 17. Zone commune aux demi-plans $x - 2y < 1$ et $2x + y > 2$.

Ex. 19. $\begin{cases} x + y = 50 \\ x - y = 12 \end{cases} \rightarrow x = 31, y = 19$.

Ex. 21. $\begin{cases} x + y = 20 \\ 200x + 500y = 7\,000 \end{cases} \rightarrow 2x + 5y = 70$; de $x = 20 - y$:

$2(20 - y) + 5y = 70 \rightarrow 40 + 3y = 70 \rightarrow y = 10, x = 10$. 10 pièces de 200 F et 10 de 500 F.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 23. $4p + 2f = 26\,000$ et $p + f = 8\,000 \rightarrow f = 8\,000 - p$;

$4p + 2(8\,000 - p) = 26\,000 \rightarrow 2p = 10\,000 \rightarrow p = 5\,000, f = 3\,000$. Pagne 5 000 F, foulard 3 000 F.

Ex. 25. $3o + 4t = 13\,000$ et $2o + t = 6\,000 \rightarrow t = 6\,000 - 2o$;

$3o + 4(6\,000 - 2o) = 13\,000 \rightarrow -5o = -11\,000 \rightarrow o = 2\,200, t = 1\,600$. Oignons 2 200 F, tomates 1 600 F.

Ex. 27. Un couple peut vérifier une équation par hasard mais pas l'autre ; seule la vérification dans les deux garantit que c'est la solution du système.

Ex. 29. $(\frac{1}{3})x + (\frac{1}{3})y = 2 \rightarrow x + y = 6$; $-3x - 3y + 18 = 0 \rightarrow x + y = 6$: même droite, infinité de solutions.

Problème ouvert. Un premier couple : $x = 30, y = 2$ ($9\,000F + 1\,000F$). Passage de l'un à l'autre : si $(x ; y)$ est solution, $(x - 5 ; y + 3)$ l'est aussi, car $3(x - 5) + 5(y + 3) = 3x - 15 + 5y + 15 = 3x + 5y$: échanger 5 cahiers (1 500 F) contre 3 stylos (1 500 F) ne change pas la dépense. Liste complète : comme $3x = 100 - 5y$ doit être un multiple de 3 positif, on teste $y = 1, 2, 3, \dots$ et seuls $y = 2, 5, 8, 11, 14, 17$ conviennent. On obtient exactement **six achats possibles** : $(30 ; 2), (25 ; 5), (20 ; 8), (15 ; 11), (10 ; 14), (5 ; 17)$. Vérification : $3 \times 5 + 5 \times 17 = 15 + 85 = 100$ ✓. *Critères de réussite : j'ai trouvé plusieurs couples ; j'ai repéré le « pas » de 5 cahiers contre 3 stylos et je l'ai justifié ; j'ai utilisé un argument de multiple de 3 ; ma liste est complète et vérifiée.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ouagadougou). Données inutiles : « centaines d'étals ». $3m + 2r = 3\,100$ et $m + r = 1\,300$; $m = 500, r = 800$. Mil 500 F/kg, riz 800 F/kg. **Compétence** : poser et résoudre un système.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). Données inutiles : $200m^2$. $2s + 3u = 19\,000$ et $s + 2u = 11\,000 \rightarrow s = 11\,000 - 2u$; $2(11\,000 - 2u) + 3u = 19\,000 \rightarrow -u = -3\,000 \rightarrow u = 3\,000, s = 5\,000$. Savon 5 000 F, sucre 3 000 F. **Compétence** : système.

Situation 3 (Pouytenga). Données inutiles : « chaque semaine ». $5b + 3s = 23\,000$ et $2b + s = 9\,000 \rightarrow s = 9\,000 - 2b$; $5b + 3(9\,000 - 2b) = 23\,000 \rightarrow -b = -4\,000 \rightarrow b = 4\,000$, $s = 1\,000$. Bidon 4 000 F, sac de sel 1 000 F. **Compétence** : combinaison.

Situation 4 (Sankaryaré). Données inutiles : « vend du tissu ». $\begin{cases} x + y = 25 \\ 100x + 500y = 6\,500 \end{cases} \rightarrow x + 5y = 65$; soustraction : $4y = 40 \rightarrow y = 10$, $x = 15$. 15 pièces de 100 F et 10 de 500 F. **Compétence** : système (nombre et valeur).

Situation 5 (Ouahigouya). Données inutiles : 2 hectares. $3o + 4t = 13\,000$ et $2o + t = 6\,000$; $o = 2\,200$, $t = 1\,600$. Oignons 2 200 F/cagette, tomates 1 600 F/cagette. **Compétence** : système.

Situation 6 (Léo). Données inutiles : 40 membres. $2a + 5m = 31\,000$ et $a + m = 9\,500 \rightarrow a = 9\,500 - m$; $2(9\,500 - m) + 5m = 31\,000 \rightarrow 3m = 12\,000 \rightarrow m = 4\,000$, $a = 5\,500$. Anacarde 5 500 F/sac, maïs 4 000 F/sac. **Compétence** : système.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : traduire un problème concret à deux inconnues par un système, le résoudre et interpréter la solution. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Choisit deux inconnues claires ; (2) écarte les données parasites (nombre d'étals, surface...) ; (3) reconnaît qu'il faut deux équations ; (4) traduit chaque condition ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Écrit un système correct ; (2) applique substitution ou combinaison ; (3) calcule juste ; (4) trouve le couple solution ; (5) vérifie dans les deux équations ; (6) garde les unités ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (cliente, grossiste...) ; (2) les prix trouvés sont positifs et plausibles ; (3) la décision découle du calcul ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Rédaction claire ; vérification du couple ; orthographe et grammaire ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.